CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Estructura atómica y enlace químico

Ciencias · Química · Estructura atómica, tabla periódica y enlace

¿De qué trata?

La materia está formada por átomos. Su estructura explica la organización de la tabla periódica y la forma en que los átomos se unen mediante enlaces químicos.

Conceptos clave

- El átomo tiene un núcleo con protones (+) y neutrones, rodeado de electrones (–).
- Z (número atómico) = protones. A (número másico) = protones + neutrones. Isótopos: igual Z y distinto A.
- Modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford (núcleo), Bohr (niveles de energía) y mecano-cuántico (orbitales).
- Tabla periódica: grupos (columnas con igual número de electrones de valencia) y períodos (filas).
- La electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha; el radio atómico aumenta hacia abajo y a la izquierda.
- Enlace iónico (metal + no metal), covalente (entre no metales) y metálico.

Ejemplo resuelto

Problema

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene un átomo neutro de sodio con Z = 11 y A = 23?

Solución

11 protones, 23 – 11 = 12 neutrones y 11 electrones.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.